

第三章作业题解答

3-7 分析 重力是恒力, 因此, 求其在一段时间内的冲量时, 只需求出时间间隔即可. 由抛

体运动规律可知, 物体到达最高点的时间 $\Delta t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$, 物体从出发到落回至同一水平面所

需的时间是到达最高点时间的两倍. 这样, 按冲量的定义即可求得结果.

另一种解的方法是根据过程的始、末动量, 由动量定理求出.

解法1 物体从出发到到达最高点所需的时间为

$$\Delta t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{则物体从出发到落回地面的时间为} \quad \Delta t_2 = 2\Delta t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

于是, 在相应的过程中重力的冲量分别为

$$\vec{I}_1 = \int_{\Delta t_1} \vec{F} dt = -mg\Delta t_1 \vec{j} = -mv_0 \sin \alpha \vec{j} \quad \vec{I}_2 = \int_{\Delta t_2} \vec{F} dt = -mg\Delta t_2 \vec{j} = -2mv_0 \sin \alpha \vec{j}$$

解2 根据动量定理, 物体由发射点O 运动到点A、B 的过程中, 重力的冲量分别为

$$\vec{I}_1 = mv_{Ay} \vec{j} - mv_{0y} \vec{j} = 0 - mv_0 \sin \alpha \vec{j} = -v_0 \sin \alpha \vec{j}$$

$$\vec{I}_2 = mv_{By} \vec{j} - mv_{0y} \vec{j} = -mv_0 \sin \alpha \vec{j} - mv_0 \sin \alpha \vec{j} = -2mv_0 \sin \alpha \vec{j}$$

3-8 解: (1) $I = \int_{t_1}^{t_2} F dt = \int_0^2 (30 + 4t) dt = 30t + 2t^2 \Big|_0^2 = 68 (\text{N} \cdot \text{s})$

(2) 由 $I = 300 = 30t + 2t^2$, 解此方程可得 $t = 6.86 \text{s}$ (另一解不合题意已舍去)

(3) 由动量定理, 有 $I = mv_2 - mv_1$

由(2)可知 $t = 6.86 \text{s}$ 时 $I = 300 \text{N} \cdot \text{s}$, 将 I 、 m 及 v_1 代入可得

$$v_2 = \frac{I + mv_1}{m} = 40 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3-19 解: 由题意知质点是在变力作用下运动, 力 F 与位置 x 的关系为: $F = F_0 - \frac{F_0}{L}x$.

$$\text{则在 } x=0 \text{ 到 } x=L \text{ 过程中做功: } W = \int_0^L F dx = \int_0^L \left(F_0 - \frac{F_0}{L}x \right) dx = \frac{F_0 L}{2}$$

由动能定理有
$$W = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

得 $x=L$ 处的质点速率为

$$v = \sqrt{\frac{F_0 L}{m}}$$

3-22 解：由运动学方程 $x = ct^3$ ，可得物体的速度 $v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2$

按题意及上述关系，物体所受阻力的大小为 $F = kv^2 = 9kc^2t^4 = 9kc^{2/3}x^{4/3}$

则阻力的功为

$$W = \int_0^l F \cdot dx = \int_0^l F \cos 180^\circ dx = - \int_0^l 9kc^{2/3}x^{4/3} dx = -\frac{27}{7}kc^{2/3}l^{7/3}$$

3-27 解：设弹簧的最大形变量是 x ，矿车在下滑和上行的全过程中，阻力所作的功为：

$$W_f = -0.25m'g(l+x) - 0.25mg(l+x)$$

系统机械能的增量为： $\Delta E = mg(l+x)\sin 30^\circ - m'g(l+x)\sin 30^\circ$

根据功能原理，非保守力所作的功等于机械能的增量， $W_f = \Delta E$ ，即

$$-0.25m'g(l+x) - 0.25mg(l+x) = mg(l+x)\sin 30^\circ - m'g(l+x)\sin 30^\circ$$

解得： $\frac{m}{m'} = \frac{1}{3}$

3-31 解：小球刚好通过最高点 C 时，轨道对小球支持力 $F_N = 0$ ，因此，有

$$mg = \frac{mv_c^2}{r} \quad (1)$$

取小球开始时所在位置 A 为重力势能的零点，由系统的机械能守恒定律，有

$$\frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = mg(3r) + \frac{1}{2}mv_c^2 \quad (2)$$

由式 (1)、(2) 可得 $k = \frac{7mgr}{(\Delta l)^2} = 366 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$

3-32 解 小球与靶以相同速度运动时弹簧的压缩量最大。设弹簧的最大压缩量为 x_0 ，小球与靶共同运动的速度为 v_1 ，小球与靶组成的系统水平方向动量守恒，有

$$mv = (m + m')v_1 \quad (1)$$

又小球和靶（含弹簧）组成的系统机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m + m')v_1^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得

$$x_0 = \sqrt{\frac{mm'}{k(m+m')}} v$$

3-33 解 子弹穿越摆锤的过程前后, 子弹与摆锤组成的系统水平方向动量守恒, 有

$$mv = m\frac{v}{2} + m'v' \quad (1)$$

为使摆锤恰好能在竖直平面内作圆周运动, 在最高点时, 摆线中的张力 $F_T = 0$, 则在最高点仅由重力提供向心力,

$$m'g = \frac{m'v_h'^2}{l} \quad (2)$$

式中 v_h' 为摆锤在圆周最高点的运动速率.

又摆锤在作圆周运动过程中, 摆锤与地球组成的系统满足机械能守恒, 故有

$$\frac{1}{2}m'v'^2 = 2m'gl + \frac{1}{2}m'v_h'^2 \quad (3)$$

解上述三个方程, 可得弹丸所需速率的最小值为: $v = \frac{2m'}{m}\sqrt{5gl}$

3-38 解: 小球和容器组成的系统水平方向动量守恒, 有

$$mv - m'v' = 0 \quad (1)$$

小球、容器和地球组成的系统机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'v'^2 = mgR \quad (2)$$

式中 v 、 v' 分别表示小球到达容器底部时小球、容器相对地面的速度大小。由式 (1)、(2)

可解得

$$v = \sqrt{\frac{2m'gR}{m'+m}}, \quad v' = \frac{m}{m'}\sqrt{\frac{2m'gR}{m'+m}}$$

由于小球相对地面运动的轨迹比较复杂, 而小球相对容器做圆周运动, 因此, 可改为以容器为参考系, 在容器底部时, 小球相对容器的运动速度大小为

$$v_{\text{相对}} = v - (-v') = v + v' = \sqrt{\left(\frac{m'+m}{m'}\right)2gR} \quad (3)$$

在容器底部, 法向运动方程为

$$F_N - mg = m\frac{v_{\text{相对}}^2}{R} \quad (4)$$

由式 (3)、(4) 可得小球此时所受到的支持力为

$$F_N = mg\left(3 + \frac{2m}{m'}\right)$$